

Eerste graad A-stroom

Info over de vakfiche

Geldig van 1 januari tot en met 31 december 2026.

Je gebruikt deze vakfiche voor de **eerste graad A-stroom**.

Voor het vak techniek simuleren we een technisch proces waarbij je uitlegt hoe je een technisch systeem realiseert. Dit is afgestemd op leerdoel 6.38: *de leerlingen doorlopen een technisch proces om een technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) en criteria*.

We simuleren ook hoe je op een veilige en duurzame manier kan werken met materialen, stoffen, organismen en technische systemen en we verwachten dat je dat kan uitleggen. Dit is afgestemd op leerdoel 06.39 uit de eindtermen: *de leerlingen werken op een veilige en duurzame manier met materialen, stoffen, organismen en technische systemen*.

Waarom leer je dit vak?

Voor het vak techniek bestudeer je materialen, grondstoffen, technische systemen en algoritmen.

Je leert welke onderzoekstechnieken je kan toepassen om bepaalde materiaaleigenschappen of stofeigenschappen te onderzoeken.

Je verwerft inzicht in de bouw en werking van 5 technische systemen: een energiesysteem, een informatieverwerkend systeem, een constructiesysteem, een transportsysteem en een biotechnisch systeem.

Je zal al deze kennis moeten inzetten om via het doorlopen van de 5 fasen van het technisch proces te komen tot een technisch systeem. Bij dit proces zal je ook gebruik maken van wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden.

Tenslotte ontwerp je digitale of niet-digitale algoritmen om problemen op te lossen.

Hoe gebruik je deze vakfiche?

Een vakfiche bevat informatie die je nodig hebt om te studeren en om je examen met succes af te leggen. We geven je dus niet alleen de leerstof maar ook uitleg over hoe het examen verloopt, wat je moet meebrengen, hoe we je examen beoordelen en welk cursusmateriaal je kan gebruiken om je voor te bereiden.

In het hoofdstuk *Wat moet je leren?* gebruiken we altijd dezelfde symbolen, zodat duidelijk is voor jou wat je moet kennen en kunnen op het examen.

	Leerdoel	Bij elk hoofdstuk krijg je eerst een korte beschrijving van het leerdoel: een algemene omschrijving van de competenties die je moet verwerven.
	Dit moet je kunnen	Hier vind je wat meer in detail terug wat je moet kunnen aan de hand van de leerstof die je gestudeerd hebt. Je bereidt je voor op het examen vanuit concrete problemen en situaties.
	Dit moet je kennen	Dit is een opsomming van begrippen en concepten die je tijdens je voorbereiding moet leren. Je moet deze ondersteunende kennis gebruiken in de opdrachten van het examen en zo bewijzen dat je de competenties echt onder de knie hebt.
	Extra info	Soms geven we extra info of verwijzen we naar een vorig hoofdstuk.
	Bijlage	Bij deze vakfiche horen 1 of meerdere bijlagen. Je vindt ze op het einde van de vakfiche.

Wat moet je leren?

Schenk bij het verwerken van de leerstof voldoende aandacht aan afbeeldingen zoals pictogrammen, modelvoorstellingen, schema's ... in handboeken of online.

Bij sommige onderdelen staat een voorbeeld of toepassing als verduidelijking. Je bent onvoldoende voorbereid als je enkel dit voorbeeld of deze toepassing bekijkt. In handboeken worden meerdere van dergelijke voorbeelden of toepassingen meegegeven. Ook op internet vind je bruikbare informatie. Schenk er tijdens het studeren voldoende aandacht aan.

In bijlage 1 vind je een opsomming van grootheden, eenheden, pictogrammen ...

Deze bijlage 1 mag je NIET gebruiken op het examen.

Op het examen kan je gebruik maken van het formularium in bijlage 2.

Materialen en grondstoffen



Je analyseert eigenschappen van materialen en grondstoffen in functie van een probleemstelling.



Bij het doorlopen van het technisch proces moet je een keuze maken tussen verschillende materialen en grondstoffen. Daarvoor heb je kennis van specifieke kenmerken en eigenschappen van materialen en grondstoffen nodig. Je moet weten welke eenvoudige onderzoekstechnieken je kan uitvoeren om de kenmerken en eigenschappen van materialen en grondstoffen te bepalen.

Indeling van materialen en grondstoffen



Je herkent en benoemt de grondstoffen waaruit materialen en producten gemaakt zijn.

Je herkent en benoemt enkelvoudige metalen en legeringen.

Je legt het verschil uit tussen enkelvoudige metalen en legeringen.

Je herkent en benoemt metalen en niet-metalen.

Je legt het verschil uit tussen metalen en niet-metalen.

Je beschrijft en herkent het onderzoek dat je kan uitvoeren om te bepalen of een stof een metaal of niet-metaal is.

Je herkent en benoemt ferrometalen en non-ferrometalen.

Je legt het verschil uit tussen ferrometalen en non-ferrometalen.

Je beschrijft en herkent het onderzoek dat je kan uitvoeren om te bepalen of een stof een ferrometaal of non-ferrometaal is.

Je herkent en benoemt natuurlijke en kunstmatige materialen.

Je legt het verschil uit tussen natuurlijke en kunstmatige materialen.



- voorbeelden van materialen en producten: staal, glas, baksteen, houten plank, ijzeren spijker ...
voorbeelden van grondstoffen: ijzererts, klei, zand, hout, wol, graan, aardolie ...
- voorbeelden van metalen
enkelvoudige metalen: aluminium, koper ...
legeringen: soldeertin, brons, messing, inox, staal ...
- voorbeelden van niet-metalen: kunststof, hout, steen ...

- voorbeelden van ferrometalen: (giet)ijzer, staal ...
voorbeelden van non-ferrometalen: aluminium, koper, lood ...
- voorbeelden van natuurlijke materialen: leder, hout, marmer ...
voorbeelden van kunstmatige materialen: composiet, kunststof, keramische materialen ...

Eigenschappen van materialen en grondstoffen



Je beschrijft en herkent eenvoudige onderzoekstechnieken om de eigenschappen van een materiaal te bepalen.

Je bepaalt welk materiaal je moet gebruiken op basis van een omschrijving van een toepassing of eigenschap van het materiaal.

Voorbeeld: Het materiaal voor het technisch systeem mag niet brandbaar zijn en moet bestand zijn tegen vocht dan is kunststof een goede keuze maar hout niet.

Je herkent en benoemt veiligheidspictogrammen in verband met materialen en grondstoffen.



eigenschappen van materialen:

- elektrisch zoals elektrische geleiding
- fysisch zoals (massa)dichtheid, warmtegeleiding, smeltpunt, stolpunt
- magnetisch zoals aantrekking en afstoting van ferromagnetische materialen
- mechanisch zoals elasticiteit, hardheid, treksterkte, taaiheid, broosheid, gewicht
- technologisch zoals vervormbaarheid, watervastheid, bewerkbaarheid, verwerkingstijd bij lijmverbinding

voorbeelden van eenvoudige onderzoekstechnieken:

- het uitrekken van een materiaal om de elasticiteit te onderzoeken
- onderdompelingsmethode om (massa)dichtheid te onderzoeken
- opnemen van het materiaal in een elektrische stroomkring om de elektrische geleidbaarheid te onderzoeken
- ...

Technische systemen



Je analyseert principes van de bouw en werking van technische systemen, hun deelsystemen, onderdelen en hun onderlinge samenhang in een energiesysteem, een informatieverwerkend systeem, een constructiesysteem, een transportsysteem en een biotechnisch systeem.



Om een technisch systeem te realiseren, heb je inzicht nodig in de werking en de bouw van de onderdelen waaruit een technisch systeem bestaat en de samenhang van de verschillende deelsystemen in het technisch systeem. Met die kennis kan je gepaste keuzes maken bij het doorlopen van een technisch proces en zo kom je tot een technisch systeem. De verschillende technische systemen die je moet kennen, zijn een energiesysteem, een informatieverwerkend systeem, een constructiesysteem, een transportsysteem en een biotechnisch systeem.

Energiesysteem

Energieomzettingen en (niet-)nuttige energie in technische systemen



Je analyseert een technisch systeem en bepaalt

- de energieomzetting in het technisch systeem
- de nuttige energie en de niet-nuttige energie na de energieomzetting in het technisch systeem.



voorbeelden van energievormen: bewegingsenergie of kinetische energie, chemische energie, elektrische energie, potentiële energie, stralingsenergie zoals lichtenergie, warmte of thermische energie

Fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie



Je herkent en benoemt fossiele brandstoffen en hernieuwbare energievormen.

Je legt het verschil uit tussen fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie.

Je legt uit waarom het gebruik van fossiele brandstoffen voor klimaatverandering zorgt.



- fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas ...
- hernieuwbare energie is afkomstig van bronnen zoals de zon, wind, water en aardwarmte
- broeikasgas, CO₂

Elektrische stroomkring



Je herkent en benoemt de verschillende elektrische componenten in afbeeldingen en elektrische schema's.

Je herkent en benoemt de verschillende soorten stroomkringen en schakelingen in voorbeelden en schema's.

Je krijgt een omschrijving, een afbeelding ... en je tekent of bepaalt het elektrisch schema met de gegeven elektrische componenten.

Je herkent en benoemt in voorbeelden de grootheden en de eenheden van elektrische spanning, stroomsterkte, weerstand en vermogen.

Je beschrijft hoe je een lampje of een multimeter als ampèremeter gebruikt om de elektrische geleiding van een materiaal te testen.

Je leest een multimeter af.

Je analyseert een energiesysteem en bepaalt hoe de verbruikers of schakelaars geschakeld moeten worden. Je maakt een elektrisch schema van dit systeem. Voorbeeld: Er wordt een parallelschakeling gebruikt voor de lampjes van de kerstboom, zodanig dat wanneer er 1 lampje stuk zou gaan de andere lampjes nog wel blijven branden. Bij een heggenschaar daarentegen wordt voor de veiligheid de 2 schakelaars in serie gezet en kan de schaar enkel werken als beide schakelaars ingeschakeld zijn.

Je bepaalt voor een gegeven schakeling wat er gebeurt bij het defect of loskoppelen van een verbruiker.

Voorbeeld: Wat gebeurt er met de lampjes bij het losdraaien van 1 van de 2 lampjes in een serieschakeling?

Je krijgt het symbool, een afbeelding of omschrijving van een veiligheidsaspect in een elektrische installatie of systeem en je herkent en benoemt dit veiligheidsaspect.

Je legt uit welk veiligheidsaspect in een elektrische installatie of systeem nodig is om verschillende gevaren met elektriciteit te voorkomen en omgekeerd.

Je herkent en benoemt veiligheidspictogrammen in verband met elektriciteit.

Je herkent en evalueert (hand)gereedschappen, materialen ... en maakt de juiste keuze voor een gegeven probleem.



- elektrische componenten: gelijkspanningsbron/batterij/accu, wisselspanningsbron/generator, elektrische geleider/draad, schakelaar, lampje, weerstand, LED, multimeter als ampèremeter of als voltmeter, zoemer
- open stroomkring, gesloten stroomkring
- serieschakeling van verbruikers, schakelaars, spanningsbronnen
- parallelschakeling van verbruikers, schakelaars, spanningsbronnen
- gemengde schakeling: combinatie van een serie- en parallelschakeling
- gevaren in een elektrische installatie: kortsluiting, overbelasting, brandgevaar, elektrocutie
- veiligheidsaspect of veiligheidsvoorziening:
aarddraad/aardingsdraad/aarding/aardingspen, automatische zekering, elektrische isolatie, dubbele isolatie, verliesstroomschakelaar
- (hand)gereedschap: kniptang, striptang, soldeerbout, kroonsteentje, schroevendraaier ...
- materiaal: koperen draad, tin, kunststof ...

Informatieverwerkend systeem

Sensoren en actuatoren



Je krijgt een omschrijving, een afbeelding of een werktekening van een technisch systeem en

- je herkent en benoemt de sensoren en de actuatoren in het technisch systeem
- je analyseert en bepaalt welke sensoren of actuatoren nodig zijn bij de realisatie van het technisch systeem
- je bepaalt op een werktekening of afbeelding waar de sensoren of actuatoren best geplaatst worden
- je legt de functie uit van de gebruikte sensor bij de automatisatie van het technisch systeem.

Je krijgt voorbeelden van onderdelen van een informatieverwerkend systeem en bepaalt of de onderdelen invoer- of uitvoerorganen zijn.

Je stelt voor een informatieverwerkend systeem een IPO-model op.

Je herkent en benoemt pictogrammen in verband met een informatieverwerkend systeem.



- voorbeelden van sensoren: lichtsensor, bewegingssensor, druksensor, microfoon ... voorbeelden van actuatoren: luidspreker, lamp, zoemer ...
- input of invoer(organen): druktoetsen, lichtsensor ...
- process of verwerking: logische poorten, processor ...
- output of uitvoer(organen): alarm, lamp ...
- IPO-model: Input (invoer), Process (verwerking), Output (uitvoer)

Logica in besturing



Je analyseert de logica in een eenvoudige besturing waarbij logische poorten gebruikt zijn. Je stelt hiervan de waarheidstabel op en bepaalt de invoer of uitvoer.

Je analyseert een gegeven waarheidstabel van een eenvoudig informatieverwerkend systeem en bepaalt welke logische poorten in het systeem gebruikt worden.

Je stelt voor een eenvoudig informatieverwerkend systeem de besturing met EN-, OF-, NIET-poorten of een combinatie van deze poorten op. Je past deze kennis toe in oefeningen met concrete actuatoren en sensoren.



invoer of uitvoer logische poorten: binaire code, 0 (uit) of 1 (aan)

logische poorten:

- EN-poort of AND-poort
- OF-poort of OR-poort
- NIET-poort of NOT-poort

Constructiesysteem

Krachten op een constructie



Je herkent en benoemt drukkrachten, trekkrachten en buigkrachten in een technisch systeem.

Voorbeeld: trekkracht (ophangkabels van een brug) of drukkracht (boeken op een tafel of pilaren van een brug)

Je bepaalt welk materiaal je het best in een gegeven technisch systeem gebruikt en houdt hierbij rekening met druk- en trekkrachten.

Je evalueert de invloed van krachten op de stevigheid van een eenvoudige constructie bestaande uit driehoeken, zuilen, bogen ...

Stabiliteit, sterkte en stijfheid



Je analyseert structuren in constructies in functie van stabiliteit, sterkte of stijfheid.
Voorbeeld: het gebruik van driehoeken versus rechthoeken in een constructie, het gebruik van gewapend beton versus gewoon beton ...

Verbindingen



Je analyseert welke soort verbinding het best gebruikt wordt bij een gegeven constructie.

Je selecteert aan de hand van productinformatie het juiste verbindingsproduct voor een gegeven constructiesysteem.

Voorbeeld: Je krijgt verschillende lijmsorten en selecteert de beste lijmsort voor de gegeven toepassing.



- verbindingsmogelijkheden in een technisch systeem: verbindingen met nagels, schroeven, bout en moer, velcro of klittenband, scharnieren, profielen, lijm, soldeertin, magneten, ritssluitingen ...
- soorten verbindingen: bout- en moerverbinding, verstekverbinding, deuvelverbinding, lasverbinding, soldeerverbinding, schroefverbinding ...

Gereedschappen, afwerking en persoonlijke beschermingsmiddelen



Je herkent en evalueert afwerkingstechnieken.

Je herkent en evalueert (hand)gereedschappen, machines en materialen en maakt de juiste keuze voor een gegeven probleem.

Je herkent en benoemt veiligheidspictogrammen in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Je legt uit welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken in een gegeven situatie. Je herkent goede en slechte voorbeelden van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en/of het hanteren van gereedschappen, machines ...



- afwerkingstechnieken: beitsen, lakken, verven, vernissen, oliën, schuren ...
- (hand)gereedschappen: hamer, schroevendraaier, sleuteltang, verfborstel, roller ...
- machines: boormachine, zaagmachine ...
- (gebruiks)materialen: houten plank, spijker ...

- persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM): gehoorbescherming, veiligheidsschoenen, mondmasker ...

Modelvoorstellingen



Je stelt voor een gegeven constructiesysteem een functiedriehoek op.

Je analyseert, interpreteert en gebruikt de technische informatie op een werktekening van een constructiesysteem.

Je bepaalt voor een eenvoudig constructiesysteem de juiste modelvoorstelling en omgekeerd.

Je krijgt een afbeelding, omschrijving ... van een constructiesysteem en bepaalt/tekent de juiste modelvoorstelling met of zonder schaal.



- functiedriehoek: relatie tussen functie, materiaal, bewerking en vorm van het technisch systeem
- modelvoorstellingen: werktekening of technische tekening, functiedriehoek, ontvouwing, isometrisch perspectief, conceptschets of voorontwerp, realisatietekening of definitief ontwerp, detailontwerp
- vooraanzicht, bovenaanzicht, zijaanzicht, onderaanzicht
- schaal, maataanduiding

Transportsysteem

Overbrengingen



Je beschrijft en herkent

- overbrengingen in transportsystemen of andere technische systemen
- het gebruik van rechtstreekse of onrechtstreekse aandrijving in een transportsysteem.

Je analyseert welke invloed de overbrenging heeft op de beweging of de uitgeoefende kracht.

Je bepaalt de bouw van een overbrenging aan de hand van een gegeven doel.

Voorbeeld: De riem bij een riemoverbrenging laten kruisen opdat de zin van de drijver en volger verschillend is.

Je stelt voor een gegeven transportsysteem een functiedriehoek op.



- overbrengingen: hefbomen, tandwielen, riemen, katrollen, kettingen, wrijvingswielen
- invloed overbrenging: een versnelling of vertraging van een beweging, de verandering van de richting en zin van de beweging ...
- drijver, volger

Biotechnisch systeem

Biochemische processen in de voedingsindustrie



Je verklaart het gebruik en de invloed van micro-organismen op de productie van voedingsmiddelen zoals kaas, yoghurt, brood, zuurkool, alcohol ...

Je herkent en benoemt de taken van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).



micro-organismen: bacteriën, schimmels, gisten ...

Conservering van voedingsmiddelen



Je herkent en benoemt bewaar technieken van voedsel.

Je verklaart de invloed van bewaar technieken op de groei van bacteriën, schimmels ...

Je interpreteert en verklaart de informatie op het etiket van voedingsmiddelen.

Je herkent en verklaart het gebruik, functie en eigenschappen van verschillende verpakkingen.

Voorbeeld: Rode wijn zit steeds in donkere flessen om een chemische reactie met licht tegen te gaan waardoor de wijn bederft.

Je herkent en benoemt pictogrammen in verband met biotechniek.

Je herkent en benoemt voor- en nadelen van verpakkingen op vlak van duurzaamheid.
Voorbeeld: Plastieken flessen zijn minder zwaar dan glazen flessen waardoor er minder energie nodig is om ze te vervoeren, maar plastieken flessen zorgen voor meer afval in het milieu.

Je legt uit hoe we duurzaam met voedsel, drank en verpakkingen kunnen omgaan.

Je stelt voor een gegeven biotechnisch systeem een functiedriehoek op.



- bewaartechnieken: bestralen, pekelen, wecken, roken, drogen, UHT (ultrahoge temperatuur), koelen, fermenteren, vacuüm verpakken, toevoegen van alcohol of conserveringsmiddelen, UHD (ultrahoge druk), pasteuriseren, steriliseren
- informatie etiket: voedingswaarde, ingrediëntenlijst, allergenen, houdbaarheidsdatum (ten minste houdbaar tot, te gebruiken tot ...), netto, bewaarvoorschriften, voedingswaarde, naam fabrikant ...
- functie verpakkingen: gebruiksgemak, hygiënische bewaring, communicatiemiddel naar klant (vb. etiket, nutriscore ...), bescherming tegen breken bij transport, bescherming tegen voedselbederf (vacuüm verpakken), bescherming tegen licht ...

Veiligheid



Je legt uit hoe je op een veilige en duurzame manier met materialen, stoffen, organismen en technische systemen werkt.



Het doornemen en het volgen van veiligheidsvoorschriften over stoffen of machines, de onderhoudsvoorschriften over gereedschappen ... zijn belangrijk om veilig en duurzaam te werken.



Je leidt aan de hand van informatie over een stof het volgende af:

- welk veiligheidspictogram erop staat
- waarom de stof gevaarlijk is
- hoe je het best met de stof of het afval van de stof kunt omgaan.

Je interpreteert veiligheidsinstructiekaarten, handleidingen, machine-instructiekaarten, technische informatie, symbolen, pictogrammen over gereedschappen, machines of meetinstrumenten, onderhoudsvoorschriften.

Je legt uit hoe je op een correcte, veilige en duurzame manier met het gereedschap, de machine of het meetinstrument werkt.

Je onderscheidt goede en slechte werkwijzen in voorbeelden:

- gemorste producten onmiddellijk opkuisen
- niet met natte handen elektrische toestellen bedienen
- meetinstrumenten uitschakelen wanneer je niet meet
- het meetbereik en de nauwkeurigheid van meetinstrumenten respecteren
- ...

Je legt uit welke persoonlijke veiligheidsmaatregelen je neemt bij het gebruik van het

gereedschap of de machine.

Je legt uit hoe je het gereedschap, de machine of het meetinstrument onderhoudt.

Je interpreteert veiligheidspictogrammen in verband met persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaar en legt ze uit.



- stoffen: verf, vernis ...
- machines en gereedschap: decoupeerzaag, soldeerpen of soldeerbout, boormachine ...
- meetinstrumenten: weegschaal, multimeter (ampèremeter, voltmeter) ...

Meetinstrumenten en hulpmiddelen



Je kiest de juiste meetinstrumenten en hulpmiddelen en leest met de nodige nauwkeurigheid het meetinstrument af.



Om eigenschappen van materialen, stoffen of technische systemen te onderzoeken via observatie of eenvoudige testen of metingen gebruik je meetinstrumenten of hulpmiddelen. Een juiste interpretatie van de observatie of (meet)gegevens kan enkel wanneer je de juiste meetinstrumenten of hulpmiddelen gebruikt om zo correct en nauwkeurig te meten en/of te observeren.

Je bepaalt



- welk meetinstrument te gebruiken in functie van de te meten grootte, de nauwkeurigheid en het meetbereik van het meetinstrument
- welk hulpmiddel te gebruiken voor een bepaalde toepassing.

Je leest een meetinstrument correct en nauwkeurig af.



- meetinstrumenten: maatbeker, maatcilinder, thermometer, weegschaal, meetlat, schuifmaat, multimeter (ampèremeter, voltmeter) ...
- hulpmiddelen: stappenplan, IPO-model (input – process – output) ...

Grootheden en eenheden



Je gebruikt gepaste grootheden en eenheden in een correcte weergave.



Metingen en observaties zijn enkel met elkaar te vergelijken als je ze op een ondubbelzinnige manier weergeeft via correcte en gepaste grootheden en eenheden. Na het meten, experimenteren of observeren wordt er vaak gezocht naar verbanden tussen deze gemeten grootheden.

Verder is het voor techniek belangrijk dat je weet in welke grootteorde of met welke eenheid de gegevens op (werk)tekeningen, schema's ... weergegeven zijn.



Je rekent met gepaste grootheden en eenheden.

Je herleidt een eenheid naar andere courante eenheden voor die grootte.
Je gebruikt de waarde van de voorvoegsels (van milli tot kilo) en vormt eenheden om naar andere eenheden.

Voorbeeld: km omzetten naar m, m³ omzetten naar L ...

Je gebruikt de juiste symbolen voor de grootheden en bijhorende (SI-)eenheden.

Je bepaalt de grootteorde of eenheid van getallen op een (werk)tekening, schema ... van een technisch systeem of hulpmiddel.

Je rekent met de gegeven formules voor omtrek, oppervlakte en volume.



grootheden: tijd, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud/volume, massa, spanning, stroomsterkte, elektrisch vermogen, weerstand, kracht, energie



$$P_{\text{vierkant}} = 4 \cdot z$$

$$A_{\text{vierkant}} = z^2$$

$$V_{\text{kubus}} = z^3$$

$$P_{\text{rechthoek}} = 2 \cdot (b + h)$$

$$A_{\text{rechthoek}} = b \cdot h$$

$$V_{\text{balk}} = l \cdot b \cdot h$$

$$P_{\text{cirkel}} = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$A_{\text{cirkel}} = \pi \cdot r^2$$

$$V_{\text{bol}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$

Technisch proces



Je doorloopt een technisch proces om een technisch systeem te realiseren vanuit behoefte(n) en criteria.



In dit onderdeel doorloop je de fasen van het technisch proces en pas je de kennis van de vorige onderdelen toe om te komen tot een eenvoudig technisch systeem vanuit behoefte(n) en criteria. Dit technisch systeem kan een energiesysteem, een informatieverwerkend systeem, een constructiesysteem, een transportsysteem, een biotechnisch systeem of een combinatie van deze systemen zijn.



Je herkent en benoemt de 5 fasen van het technisch proces bij de realisatie van een systeem en legt deze uit.

Je doorloopt een technisch proces om tot een eenvoudig technisch systeem te komen vanuit behoefte(n) en criteria.

Je doorloopt de 5 fasen van een technisch proces:

- Fase 1: probleemstelling/ behoefte onderzoeken
Je onderzoekt het probleem en bepaalt met een behoefteonderzoek en/of criteria de eisen waaraan je technisch systeem moet voldoen.
- Fase 2: ontwerpen
Je bedenkt en tekent hoe je technisch systeem eruit zal zien.
 - Je bepaalt of maakt voor je technisch systeem een schets, een model, een functiedriehoek, schema ... en zorgt dat het voldoet aan de vooropgestelde eisen.
 - Je legt uit welke onderzoekstechnieken je toepast om de juiste materialen te kiezen.
 - Je bepaalt welke verbindingstechnieken, overbrengingen, sensoren, actuatoren of logische poorten in je technisch systeem nodig zijn.
 - Je kiest de juiste gereedschappen, machines en hulpmiddelen om het technisch systeem te maken.
 - Je bekijkt hoe alles samenwerkt en past het ontwerp aan als dat nodig is.
 - ...
- Fase 3: maken
 - Je bepaalt een stappenplan om het technisch systeem te realiseren.
 - Je licht toe hoe je op een veilige en duurzame manier de gereedschappen, machines en hulpmiddelen bij het maken van het technisch systeem gebruikt.
 - Je leest met de nodige nauwkeurigheid meetinstrumenten af.

- Je legt uit hoe je het technisch systeem zou maken volgens het stappenplan en ontwerp.
 - ...
 - Fase 4: in gebruik nemen of testen
 - Fase 5: evalueren en (indien nodig) bijsturen
- Nadat het technisch systeem in gebruik wordt genomen ga je na of het voldoet aan de opgestelde criteria. Je past het systeem indien nodig aan door terug te keren naar fase 2 of 3 van het technisch proces.



fasen technisch proces:

- probleemstelling/behoefte onderzoeken
- ontwerpen, oplossingen bedenken en onderzoeken
- maken
- in gebruik nemen of testen
- evalueren en (indien nodig) bijsturen

schets: ontwerpschets, conceptschets, detailontwerp ...

Ontwerp van een oplossing



Je ontwerpt een oplossing voor een probleem door wetenschappen, technologie of wiskunde geïntegreerd aan te wenden.



Een goede oplossing voor het ontwerp van een technisch systeem verkrijg je enkel door het probleem te bekijken vanuit de verschillende STEM-disciplines.

Afhankelijk van het probleem kan het volstaan om het bestaande systeem aan te passen, maar het kan ook zijn dat er een volledig nieuw systeem ontworpen moet worden.



Je ontwerpt een oplossing voor een probleem door probleemoplossende strategieën toe te passen:

- Je definieert het probleem.
- Je geeft criteria waaraan je oplossing moet voldoen.
- Je splitst indien nodig het probleem op in deelproblemen.
- Je bedenkt mogelijke oplossingen voor deelproblemen en integreert ze in de totaaloplossing.
- Je evalueert je oplossingen of een gegeven oplossing en stuurt ze indien nodig bij.

Interactie tussen STEM-disciplines onderling en met de maatschappij



Je illustreert de wisselwerking tussen wetenschappen, technologie, wiskunde en de maatschappij aan de hand van maatschappelijke uitdagingen.



De maatschappelijke uitdagingen van vandaag zijn een reden om steeds nieuwe technieken, materialen, methoden ... te ontwikkelen en bestaande systemen te onderzoeken. De verschillende STEM-disciplines dragen bij aan deze vernieuwingen en onderzoeken in de maatschappij.



Je analyseert de interactie tussen de STEM-disciplines onderling en de maatschappij.

Voorbeeld: Tijdens de coronacrisis was wetenschappelijke kennis nodig voor het ontwikkelen van een vaccin. Voor de ontwikkeling en het koel houden van het vaccin was technologische kennis nodig. Om de verspreiding van het virus in kaart te brengen was wiskundige kennis nodig.

Algoritmen



Je ontwerpt doelgericht een digitaal en niet-digitaal algoritme volgens de principes van computationeel denken en debugt het.



Een algoritme is een stappenplan met instructies in een vaste volgorde om zo tot het einddoel of de oplossing van een probleem te komen.

Voorbeelden van een algoritme zijn het recept om een cake te bakken en het coderen van een computerspel.

Een algoritme wordt dus gebruikt om eenvoudige of complexe problemen op te lossen door het uitschrijven van een stappenplan.

Zelf een algoritme kunnen ontwerpen is dus relevant voor heel veel dingen.

Je ontwerpt een algoritme om een gegeven probleem digitaal of niet-digitaal op te lossen en volgt daarbij de volgende stappen:



- Je formuleert een probleemstelling.
- Je analyseert het probleem (IPO: input - process - output).
- Je lost het probleem op door het eventueel op te delen in kleinere deelproblemen.
- Je test het algoritme uit en stuurt bij waar nodig.

Je maakt een stappenplan of gebruikt een flowchart om de oplossing visueel voor te stellen en te structureren.

Je vertaalt het algoritme in de programmeertaal Scratch, test het uit en stuurt het bij waar nodig.

Je gebruikt de principes abstractie, decompositie en patroonherkenning om een zo efficiënt mogelijk algoritme op te stellen.

Je analyseert een gegeven algoritme met een fout en debugt het algoritme.

Je herkent en benoemt de principes van computationeel denken in voorbeelden.



- flowchart of stroomdiagram
- abstractie: irrelevante details weglaten om zo vlotter het probleem op te lossen
- decompositie: probleem opsplitsen in kleinere goedgekozen deelproblemen en elk deel afzonderlijk aanpakken
- patroonherkenning:
 - het achterhalen van een gelijkheid tussen verschillende problemen om zo een oplossing te vereenvoudigen
 - het herkennen van overeenkomsten met een eerder opgelost probleem om zo een oplossing te hergebruiken
- debuggen: opsporen en oplossen van een fout in een algoritme
- principes computationeel denken: abstractie, decompositie, patroonherkenning, algoritme
 - voorbeelden van algoritmen: het ontwerpen van een stappenplan om te controleren of een gegeven getal een priemgetal is
 - willekeurige getallen te sorteren van klein naar groot
 - een rechthoek te tekenen
 - ...
- niet-digitale algoritmen zoals het schrijven van een stappenplan voor het smeren van een boterham met choco
- digitaal algoritme zoals het programmeren van een flikkerend lampje

Informatie over het examen

Zo ziet het examen eruit

Je legt het examen af in het examencentrum in Brussel. Het examen duurt 90 minuten.

Het digitale examen bestaat uit gesloten en open vragen.

Er zijn verschillende vraagtypes: invulvragen, sleepvragen, dropdownvragen, meerkeuzevragen ... Elk vraagtype heeft een eigen instructiezin, die aangeeft wat je precies moet doen.

Bij de meeste opdrachten horen prenten, foto's, stukjes tekst ... Wat je met deze bronnen moet doen, staat duidelijk aangegeven in de opdracht.

Tijdens het examen mag je gebruik maken van spellingscontrole, een eenvoudig woordenboek en digitale rekenapps. We raden je aan om thuis te oefenen met deze hulpmiddelen. Je vindt op de website ook een oefenexamen waarmee je de verschillende vraagtypes kan inoefenen. Uiteraard is dit geen echt examen: de bedoeling is dat je de techniek van de digitale vraagtypes in de vingers krijgt. Alle info om je voor te bereiden vind je op onze website: www.vlaanderen.be/examencommissie-secundair-onderwijs/voorbereiding.

In dit examen gebruik je ook een schrijftablet voor sommige vragen. Je noteert je antwoord dan op het scherm van je schrijftablet met een digitale pen. Op de website vind je tips om je voor te bereiden op examens met een schrijftablet: www.vlaanderen.be/examencommissie-secundair-onderwijs/voorbereiding

Dit neem je mee

Je identiteitskaart of een geldig alternatief. In het examenreglement vind je wat geldige alternatieven zijn.

Je laat al je persoonlijke spullen achter in een locker in de onthaalruimte.

Als je een gsm/smartphone of smartwatch, maar ook cursusmateriaal of samenvattingen bij je hebt in de examenruimte beschouwen we dit als examenfraude.

Dit krijg je van ons

Je krijgt van ons het materiaal dat je nodig hebt om je examen te maken:

- een balpen en kladpapier
- hoofdtelefoon

Je mag steeds naar een geodriehoek, passer of meetlat vragen als je die wil gebruiken.

In je examen zitten links naar de websites die je mag gebruiken tijdens je examen, zoals een online rekenmachine, het digitale woordenboek en de spellingscontrole.

Zo verloopt het examen

Je meldt je aan bij de balie met je identiteitskaart of een geldig alternatief.

In het examenlokaal zelf mag je geen persoonlijke spullen bij je hebben. Na je aanmelding aan het onthaal berg je daarom je jas, je tas of rugzak én je gsm op in een locker.

Je leest de instructies op de examencomputer en tikt de code van de examensticker in om je examen te starten.

Als je klaar bent, sluit je je examen af met de knop beëindigen. Dat kan ten vroegste 15 minuten na de start van het examen. Geef je kladblad af aan de toezichter.

Zo beoordelen we je examen

Er is geen giscorrectie.

onderdeel	gewicht
Materialen en grondstoffen	7,5%
Technische systemen	82,5%
Algoritmen	10%

Hoe kan je de leerstof studeren?

De Examencommissie maakt geen cursussen en stelt geen boeken ter beschikking. Je kan studiemateriaal kopen in een (online) boekhandel of ontlene en raadplegen in een bibliotheek. De bibliotheken van de lerarenopleiding aan de universiteit of de hogeschool bieden heel wat leermiddelen aan.

We hebben voor jou een selectie gemaakt van interessante boeken, websites en ander materiaal. Uiteraard mag je ook andere bronnen gebruiken. Ga altijd na of je alle thema's uit de vakfiche verwerkt hebt. Soms staat er in een boek of cursus meer dan wat je moet kennen, in andere staat niet alle leerstof uit de vakfiche opgenomen.

Let op! Mogelijk is een boek of cursus niet langer verkrijgbaar of zijn de meest recente werken nog niet opgenomen. Ook websites veranderen soms van naam of worden aangepast. Als je niet op de juiste website terechtkomt, kan je die proberen te vinden via een goede zoekmachine.

Leerboeken en methodes

Methode	Uitgeverij	Gegevens
---------	------------	----------

TechnoScoop 1 en 2	Van In	https://www.vanin.be/methodes/secundair-onderwijs/techniek/technoscoop/
Cool! 1 en 2	Pelckmans	https://www.pelckmans.be/onderwijsniveaus/secundair-onderwijs/techniek/cool.html?all-publications
Doezo: • Opzoekboek • Energiek met techniek • Gelanceerd met techniek • Intelligente techniek • Multifunctionele techniek • Op dreef met techniek • Techniek gekaderd • Techniek interactief • Techniek op je bord	Plantyn	https://www.plantyn.com/secundair-onderwijs/techniek/doezo#product-preview_doezo
Isaac-techniek 1/2 • InSpanning • Life on earth • Planeet vol Spanning • Smakelijk! • Te land, ter zee en in de lucht • Water(s)nood • Wijs me de weg	Die Keure	https://www.diekeure.be/educatief/winkelso/?yith_wcan=1&methodeso=isaac-techniek
Doe meer met Scratch	Ars Scribendi	

Websites

Website	Wat vind je hier?
vaktaaltechniek.weebly.com	vaktaal
www.stemolympiade.be	voorbeeldvragen

http://scratchweb.nl/ https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted	programmeren met Scratch
https://www.welzijn-op-school.be/Welzijnsvelden/Arbeidsveiligheid/VeiligheidsinstructiekaartenVIKs.aspx	voorbeelden van veiligheidsinstructiekaarten

Bijlagen



Bijlage 1: mag je NIET gebruiken op het examen

Tabel grootheden en eenheden

grootheid		SI-eenheid		niet-SI-eenheid
naam	symbool	naam	symbool	symbool
lengte	l	meter	m	
basis/breedte	b	meter	m	
hoogte	h	meter	m	
straal	r	meter	m	
zijde	z	meter	m	
oppervlakte	A	vierkante meter	m ²	
omtrek	P	meter	m	
volume	V	kubieke meter	m ³	L
massa	m	kilogram	kg	ton of t
massadichtheid	ρ	kilogram per kubieke meter	kg/m ³	g/L
spanning	U	volt	V	
stroomsterkte	I	ampère	A	
vermogen	P	watt	W	
kracht	F	newton	N	
energie	E	joule	J	
temperatuur	θ			°C

Voorvoegsels

Naam	Symbool	Waarde
kilo	k	10^3
hecto	h	10^2
deca	da	10^1
-----	-----	-----
deci	d	10^{-1}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}

Pictogrammen

Veiligheidspictogrammen materialen en grondstoffen



bijtend of corrosief
= veroorzaakt
brandwonden



gassen onder druk



ontvlambaar



irriterend, schadelijk



giftig



oxiderend
= gassen, vaste stoffen
die brand en
ontploffing kunnen
veroorzaken of
verergeren

Bijlage 1: mag je NIET gebruiken op het examen



explosief



gevaarlijk voor het
aquatisch milieu
= schadelijk voor het
milieu en veroorzaakt
watervergiftiging



op lange termijn
gevaarlijk voor de
gezondheid

Veiligheidspictogrammen elektriciteit



gevaar voor
elektrische spanning



gevaar door laden van
accu's



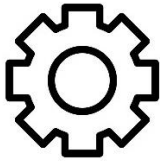
gevaar voor
hoogspanning

Pictogrammen informatieverwerkend systeem

alle leeftijden	vanaf 6 jaar	vanaf 9 jaar	vanaf 12 jaar	vanaf 14 jaar	vanaf 16 jaar	vanaf 18 jaar

Bijlage 1: mag je NIET gebruiken op het examen

					
geweld	angst	seks	discriminatie	drugs en/of alcoholgebruik	grof taalgebruik

			
opslag in de 'cloud'	wifi/internettoegang	bluetooth	www = world wide web
			
signaalsterkte	batterijstatus	USB	instellingen

			
Facebook	Instagram	Twitter	Tiktok
			
Youtube	Telegram	Whatsapp	LinkedIn

Bijlage 1: mag je NIET gebruiken op het examen

Persoonlijke beschermingsmiddelen



gehoorbescherming
verplicht



veiligheidsbril verplicht



veiligheidshelm
verplicht



veiligheidshandschoen
en verplicht



veiligheidsschoenen
verplicht



volledige
gelaatsbescherming
verplicht



masker verplicht



ademhalings-
bescherming verplicht

beschermende kledij verplicht

Pictogrammen biotechnisch systeem



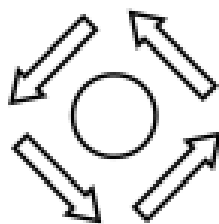
composteerbaar



selectieve ophaling,
het product mag niet
bij het huishoudelijk
afval



geeft het soort
kunststof aan met in
het midden een cijfer
van 1 tot 7



verpakking met
statiegeld



product is veilig om uit
te drinken of eten



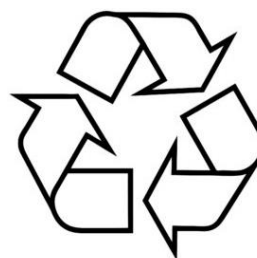
hout of papier
afkomstig van
verantwoord beheerde
bossen



groenpunt, fabrikant
van het product draagt
bij tot financiering van
het Fost Plus-systeem
voor selectieve
ophaling en recycleren
van verpakkingsafval



verpakking hoort na
gebruik thuis in de
vuilnisbak



recycleerbaar



mag (niet) in de
vaatwasser

Bijlage 1: mag je NIET gebruiken op het examen



mag in de stoomoven



mag in de oven



percentage
gerecycleerd materiaal
waaruit de verpakking
is gemaakt
(hier 25%)



mag (niet) in de
microgolfoven



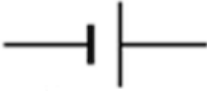
mag (niet) in de vriezer

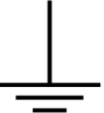
Voorbeeld van een veiligheidsinstructiekaart

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Bron:  Coprant vzw
Figuurzaag		

RISICO'S	VOORKOMINGSMAATREGELEN	Verplicht
Algemeen 	- Lees voor eerste gebruik aandachtig de handleiding - Draag sluitende werkkledij en stevig antislip schoeisel - Draag oogbescherming - Gebruik de stofafzuiging – schakel de stofafzuiging in vooraleer de machine in werking te stellen - Draag een stofmasker (zeker bij tropisch hout!) - Draag werkhandschoenen - Geen ringen of juwelen dragen - Lang haar bij elkaar gebonden - Steeds aangepaste gehoorbescherming dragen - Concentreer je bij je werk, laat je niet afleiden!  	    
BRAND en/of ELEKTRISCHE SCHOKKEN 	- Stekker uittrekken - Snoer altijd buiten werkbereik van de machine houden. Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten - Voor alle werkzaamheden aan de machine de stekker eerst uit de contactdoos trekken	
Wegvliegende delen 	- Vermijd bruusk contact met het werkstuk - Regel de aanvoersnelheid in functie van het uit te voeren werk - Gebruik zaagbladen in functie van de bewerking, houtsoort en houtdikte - Tandrichting en –scherpte alsook de spanning van het zaagblad controleren	
Snijwonden 	- Duw hout gebruiken op het einde van het werkstuk - De rechterhand steeds rechts en de linkerhand steeds links van de zaag houden - Niet gebruikte zaagbladen veilig opbergen	
Kantelen werkstuk	Te lange werkstukken ondersteunen, met bv. rollentafel.	

Symbolen elektrische componenten

	ampèremeter		 of 	weerstand
	voltmeter			lamp
	schakelaar (hier open)			LED
	draad			zoemer
	wisselspanningsbron			batterij/gelijkspanningsbron

	aarding			dubbele isolatie
---	---------	--	---	------------------



Bijlage 2: mag je WEL gebruiken op het examen

Formules

$$P_{\text{vierkant}} = 4 \cdot z$$

$$A_{\text{vierkant}} = z^2$$

$$V_{\text{kubus}} = z^3$$

$$P_{\text{rechthoek}} = 2 \cdot (b + h)$$

$$A_{\text{rechthoek}} = b \cdot h$$

$$V_{\text{balk}} = l \cdot b \cdot h$$

$$P_{\text{cirkel}} = 2 \cdot \pi \cdot r$$

$$A_{\text{cirkel}} = \pi \cdot r^2$$

$$V_{\text{bol}} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$